压轴题模型精讲

初中数学培优 · 专题四

适用：初二 / 初三培优　|　课时：8–10 课时

掌握七大核心模型，突破中考压轴题

目录

模型一　半角模型　2

模型二　手拉手模型　4

模型三　一线三等角　7

模型四　K 字模型（一线三垂直）　9

模型五　十字架模型　11

模型六　费马点　13

模型七　中点模型　15

综合练习　18

参考答案　20

模型一　半角模型

半角模型——核心条件与结论

基本图形：正方形 $ABCD$ 中，E 在 BC 上，F 在 CD 上，$\angle EAF = 45°$。

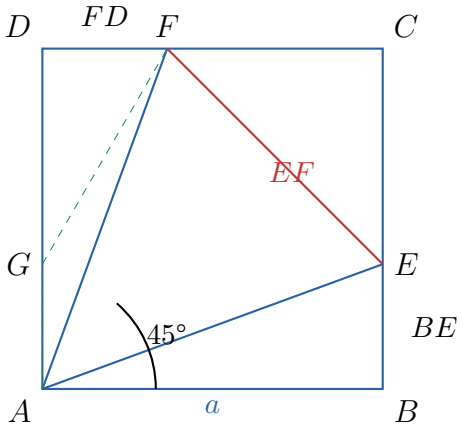
核心结论：

(1) $EF = BE + FD$

(2) $\triangle CEF$ 的周长 $= 2a$（a 为正方形边长）

(3) $\triangle AEF$ 中，AE 与 AF 满足勾股关系

本质：将 $45°$ 的半角条件通过**旋转**转化为线段和的等量关系。



【证明】旋转法——将 $\triangle ABE$ 绕 A 逆时针旋转 $90°$

将 $\triangle ABE$ 绕点 A 逆时针旋转 $90°$，B 落在 D 上，E 落在 G 处。

步骤 1： 由旋转知：$AG = AE$，$DG = BE$，$\angle GAE = 90°$。

步骤 2： $\because \angle EAF = 45°$，$\therefore \angle GAF = \angle GAE - \angle EAF = 90° - 45° = 45°$。

步骤 3： $\therefore \angle GAF = \angle EAF = 45°$。

步骤 4： 在 $\triangle AGF$ 和 $\triangle AEF$ 中：

$$AG = AE,\quad \angle GAF = \angle EAF,\quad AF = AF$$

$\therefore \triangle AGF \cong \triangle AEF$（SAS）。

步骤 5： $\therefore GF = EF$。

步骤 6： 又 $\because GF = GD + DF = BE + FD$，$\therefore \boxed{EF = BE + FD}$。

【例题 1】基础计算

正方形 $ABCD$ 边长为 6，E 在 BC 上，$BE=2$，$\angle EAF=45°$，F 在 CD 上，求 DF 的长。

解： 设 $DF=x$，则 $FC=6-x$，$EC=BC-BE=6-2=4$。

由半角模型结论：$EF=BE+FD=2+x$。

在 $\mathrm{Rt}\triangle ECF$ 中，由勾股定理：

$$EF^2=EC^2+FC^2 \implies (2+x)^2=4^2+(6-x)^2$$

$$4+4x+x^2=16+36-12x+x^2$$

$$4x+4=52-12x \implies 16x=48 \implies x=3$$

$\therefore\ DF=\boxed{3}$。

【例题 2】周长与面积

正方形 $ABCD$ 边长为 1，E 在 BC 上，F 在 CD 上，$\angle EAF=45°$。

(1) 求 $\triangle CEF$ 的周长；　(2) 求 $\triangle AEF$ 面积的最小值。

解：(1) 由半角模型，$EF=BE+FD$。

周长 $=EC+CF+EF=EC+CF+BE+FD=(EC+BE)+(CF+FD)=BC+CD=\boxed{2}$

(2) 设 $BE=x$，$FD=y$，则 $EF=x+y$，$EC=1-x$，$FC=1-y$。

在 $\mathrm{Rt}\triangle ECF$ 中：$(x+y)^2=(1-x)^2+(1-y)^2$，化简得：

$$x+y+xy=1 \quad \cdots(*)$$

$$S_{\triangle AEF}=S_{ABCD}-S_{\triangle ABE}-S_{\triangle ADF}-S_{\triangle ECF}=1-\frac{x}{2}-\frac{y}{2}-\frac{(1-x)(1-y)}{2}$$

展开化简：

$$S_{\triangle AEF}=\frac{x+y}{2}$$

由 $(*)$ 式，$xy=1-(x+y)$，又由均值不等式 $xy\leqslant\dfrac{(x+y)^2}{4}$，设 $s=x+y$：

$$1-s\leqslant\frac{s^2}{4} \implies s^2+4s-4\geqslant 0 \implies s\geqslant -2+2\sqrt{2}$$

$\therefore\ S_{\triangle AEF}=\dfrac{s}{2}\geqslant\dfrac{-2+2\sqrt{2}}{2}=\boxed{\sqrt{2}-1}$。

方法总结：半角模型解题三步

Step 1 识别模型：正方形中出现 $45°$ 角，立刻想到半角模型。

Step 2 旋转构造：将含半角的三角形绕正方形顶点旋转 $90°$，拼出线段和。

Step 3 列方程求解：利用 $EF=BE+FD$ 结合勾股定理列方程。

模型二　手拉手模型

手拉手模型——共顶点旋转全等

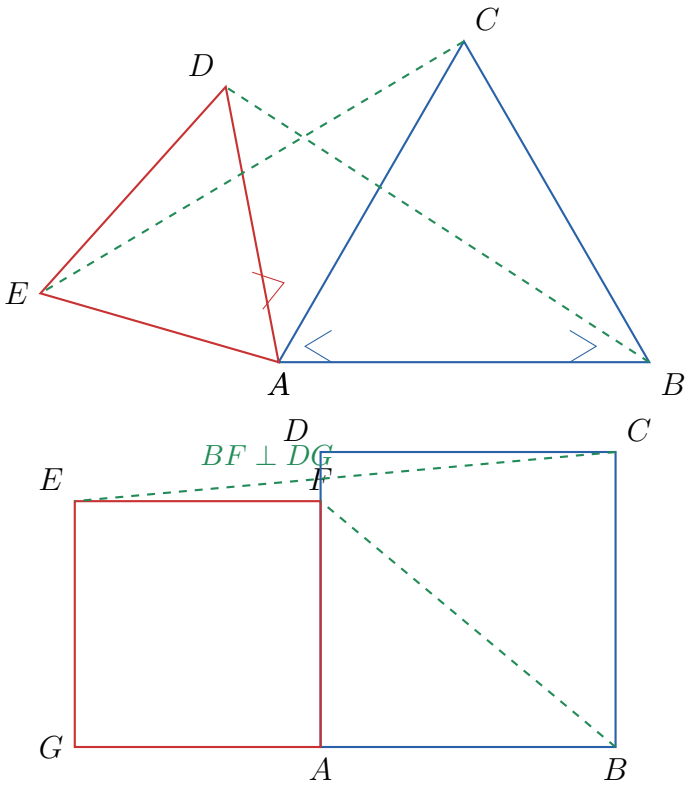
基本条件：两个共顶点 A 的相似（或全等）图形，绕 A 旋转可重合。

核心结论：

(1) **等边三角形型**：$\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 均为等边 $\triangle$，共顶点 $A \Longrightarrow \triangle ABD \cong \triangle ACE$，$BD = CE$。

(2) **正方形型**：正方形 $ABCD$ 和 $AEFG$ 共顶点 $A \Longrightarrow \triangle ABF \cong \triangle ADG, BF = DG$，$BF \perp DG$。

(3) **等腰直角三角形型**：两个等腰直角 $\triangle$ 共顶点 $\Longrightarrow$ 旋转全等。



【证明】等边三角形手拉手

$\because$ $\triangle ABC$ 等边，$\therefore$ $AB=AC$，$\angle BAC=60°$。

$\because$ $\triangle ADE$ 等边，$\therefore$ $AD=AE$，$\angle DAE=60°$。

$\therefore$ $\angle BAD=\angle BAC-\angle DAC=60°-\angle DAC$，

$\angle CAE=\angle DAE-\angle DAC=60°-\angle DAC$。

$\therefore$ $\angle BAD=\angle CAE$。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中：

$$AB=AC,\quad \angle BAD=\angle CAE,\quad AD=AE$$

$\therefore$ $\triangle ABD\cong\triangle ACE$（SAS），$\therefore$ $BD=CE$。

【例题 3】等边三角形手拉手

如图，等边 $\triangle ABC$ 和等边 $\triangle ADE$ 共顶点 A，$AB=4$，$AD=2$，B、D 在 AC 异侧。连接 BD，求 BD 的最小值。

解：

由手拉手模型，$\triangle ABD\cong\triangle ACE$，$\therefore$ $BD=CE$。

C 是固定点（等边 $\triangle ABC$ 确定），E 在以 A 为圆心、2 为半径的圆上运动（因为 $AE=AD=2$）。

$CE\geqslant AC-AE=4-2=2$，当 E 在 AC 上时取等号。

$\therefore$ BD 的最小值 $=\boxed{2}$。

【例题 4】正方形手拉手

正方形 $ABCD$ 和正方形 $AEFG$ 共顶点 A，连接 BF、DG。

(1) 求证：$BF=DG$；　(2) 求证：$BF\perp DG$。

证明：

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，$\therefore$ $AB=AD$，$\angle BAD=90°$。

$\because$ 四边形 $AEFG$ 是正方形，$\therefore$ $AF=AG$，$\angle FAG=90°$。

$\therefore$ $\angle BAF=\angle BAD-\angle FAD=90°-\angle FAD$，

$\angle DAG=\angle FAG-\angle FAD=90°-\angle FAD$。

$\therefore$ $\angle BAF=\angle DAG$。

在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle ADG$ 中：$AB=AD$，$\angle BAF=\angle DAG$，$AF=AG$，

$\therefore$ $\triangle ABF\cong\triangle ADG$（SAS），$\therefore$ $BF=DG$。

(2) 将 $\triangle ABF$ 绕点 A 顺时针旋转 $90°$，则 $B\to D$，$F\to G$。

旋转角为 $90°$，$\therefore$ $BF\perp DG$。

方法总结：手拉手模型的识别与应用

识别特征：两个共顶点的相似图形（等边三角形、正方形、等腰直角三角形等）。

解题关键：找共顶点，证旋转全等（SAS），利用全等得到边等、角等。

常用技巧：旋转 $60°$（等边）、$90°$（正方形/等腰直角），拼出新的等边或直角。

模型三　一线三等角

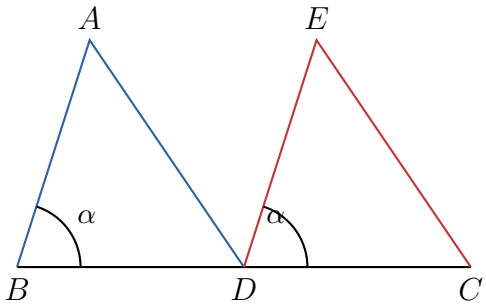
一线三等角——同线等角造相似

基本条件：在直线 l 上取点 B、D、C，从 B、D、C 分别作射线，使得 $\angle ABD = \angle BDE = \angle ECF$（三个角相等）。

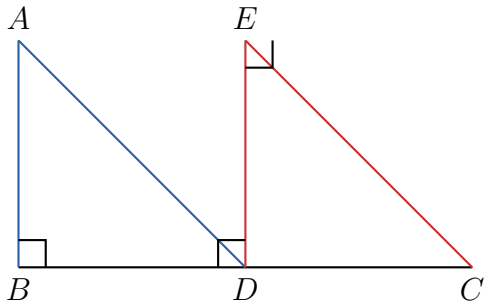
核心结论：$\triangle ABD \sim \triangle BDE \sim \triangle ECF$（或对应的全等关系）。

三种类型：

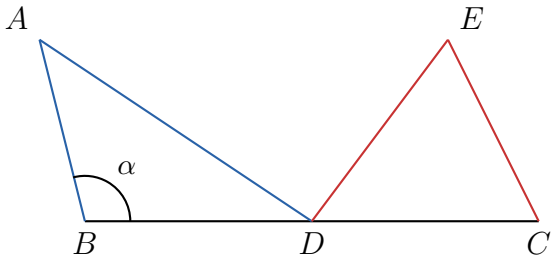
- **锐角型**：三个锐角相等 $\Longrightarrow$ 相似三角形。
- **直角型**：三个直角 $\Longrightarrow$ 全等或相似（K 字模型的特殊情况）。
- **钝角型**：三个钝角相等 $\Longrightarrow$ 相似三角形。



锐角型



直角型



钝角型

【证明】一线三等角——相似

设 $\angle ABD = \angle BDE = \angle ECF = \alpha$。

在 $\triangle ABD$ 中：$\angle BAD = 180° - \alpha - \angle ADB$。

在 $\triangle BDE$ 中：$\angle BED = 180° - \alpha - \angle BDE' = 180° - \alpha - (180° - \angle ADB - \alpha) = \angle ADB$。

$\because$ $\angle ABD = \angle BDE = \alpha$，$\angle ADB = \angle BED$，

$\therefore$ $\triangle ABD \sim \triangle BDE$（AA）。同理可得其他相似关系。

【例题 5】等腰三角形中的一线三等角

$\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$\angle B=70°$，D 在 BC 上，$\angle ADE=70°$，E 在 AC 上。

(1) 求证：$\triangle ABD\sim\triangle DCE$；

(2) 若 $AB=5$，$BD=2$，$DC=3$，求 CE。

证明：(1)

$\because AB=AC$，$\therefore \angle B=\angle C=70°$。

$\because \angle ADC=\angle ADE+\angle EDC=\angle B+\angle BAD$（三角形外角），

$\therefore 70°+\angle EDC=70°+\angle BAD$，$\therefore \angle EDC=\angle BAD$。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle DCE$ 中：

$$\angle B=\angle C=70°,\quad \angle BAD=\angle EDC$$

$\therefore \triangle ABD\sim\triangle DCE$（AA）。

解：(2)

由相似：$\dfrac{AB}{DC}=\dfrac{BD}{CE}$，即 $\dfrac{5}{3}=\dfrac{2}{CE}$，

$\therefore CE=\boxed{\dfrac{6}{5}}$。

【例题 6】正方形中的一线三等角

正方形 $ABCD$ 边长为 1，E 在 BC 上，$\angle EAF=45°$，F 在 CD 上。用一线三等角模型证明 $EF=BE+FD$。

证明：

过 A 作 $AG\perp EF$ 于 G。

$\because \angle EAF=45°$，$\therefore \angle GAE=\angle GAF=45°\ldots$（此法较繁）

更简洁的方法：延长 CB 至 H 使 $BH=FD$，连接 AH。

$\because AB=AD$，$\angle ABH=\angle ADF=90°$，$BH=DF$，

$\therefore \triangle ABH\cong\triangle ADF$（SAS），$\therefore AH=AF$，$\angle BAH=\angle DAF$。

$\because \angle EAF=45°$，$\angle BAD=90°$，

$\therefore \angle BAE+\angle DAF=90°-45°=45°$，

$\therefore \angle BAE+\angle BAH=45°$，即 $\angle HAE=45°=\angle EAF$。

在 $\triangle HAE$ 和 $\triangle FAE$ 中：$AH=AF$，$\angle HAE=\angle FAE$，$AE=AE$，

$\therefore \triangle HAE\cong\triangle FAE$（SAS），$\therefore HE=EF$。

$\because HE=BE+BH=BE+FD$，$\therefore EF=BE+FD$。 □

方法总结：一线三等角的识别

关键特征：同一条直线上出现三个相等的角，形成”八”字或”>”字形。

解题步骤：找等角 $\longrightarrow$ 证相似/全等 $\longrightarrow$ 用比例关系列方程。

常见场景：等腰三角形、正方形中的动点问题。

模型四　K 字模型（一线三垂直）

K 字模型——一线三垂直

基本条件：在直线 l 上取点 B、D、C，从 B、D、C 分别作直线 l 的垂线（或与 l 成等角的线），形成三个直角。

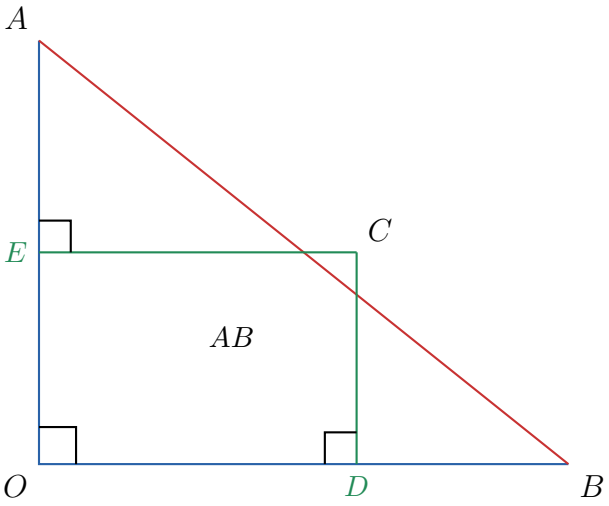
坐标系形式：A 在 y 轴上，B 在 x 轴上，C 在某条直线上，三条线段两两垂直。

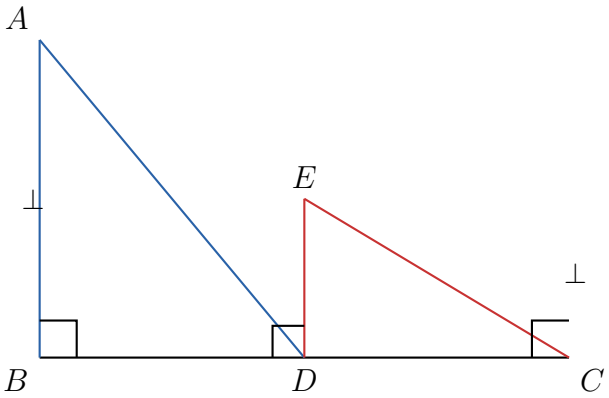
核心结论：

(1) 三个直角三角形相似：$\triangle ABD \sim \triangle DCE$。

(2) 全等判定：当对应边相等时，可得全等。

(3) 坐标系中：斜率之积为 -1，或用射影定理。





【证明】K 字模型——相似

如图，$\angle ABD=\angle BDE=\angle ECF=90°$。

$\because\ \angle ADB+\angle BDE=180°$（平角），$\angle BDE+\angle EDC=180°$，

$\therefore\ \angle ADB+\angle EDC=180°$。

在 $\triangle ABD$ 中：$\angle BAD=90°-\angle ADB$。

在 $\triangle DCE$ 中：$\angle DEC=90°-\angle EDC=90°-(180°-\angle ADB)=\angle ADB-90°$...

更直接的方法：$\because\ \angle ABD=\angle BDE=90°$，

$\therefore\ \angle ADB+\angle ADB'=90°$（其中 B' 是辅助点），

由一线三等角模型，$\triangle ABD\sim\triangle DCE$。

【例题 7】斜边中线 +K 字模型

$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=6$，$BC=8$，D 是 AB 中点，$DE\perp BC$ 于 E，$DF\perp AC$ 于 F，求 EF。

解：

$\because\ DE\perp BC$，$DF\perp AC$，$\angle ACB=90°$，

$\therefore$ 四边形 $DECF$ 是矩形，$\therefore\ EF=CD$。

$\because\ D$ 是 AB 中点，$\angle ACB=90°$，

$\therefore\ CD=\dfrac{AB}{2}$（斜边中线等于斜边一半）。

$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{36+64}=10$，

$\therefore\ EF=CD=\boxed{5}$。

【例题 8】坐标系中的 K 字模型

如图，在平面直角坐标系中，$A(0,6)$，$B(8,0)$，C 在 AB 上，$CD\perp x$ 轴于 D，$CE\perp y$ 轴于 E。当 $CD\cdot CE$ 最大时，求 C 的坐标。

解：

设 $C(x,y)$，$\because\ C$ 在 AB 上，AB 方程：$\dfrac{x}{8}+\dfrac{y}{6}=1$，即 $3x+4y=24$。

$CD=y$（到 x 轴距离），$CE=x$（到 y 轴距离）。

$$CD\cdot CE=xy=x\cdot\frac{24-3x}{4}=\frac{24x-3x^2}{4}=-\frac{3}{4}(x^2-8x)=-\frac{3}{4}(x-4)^2+12$$

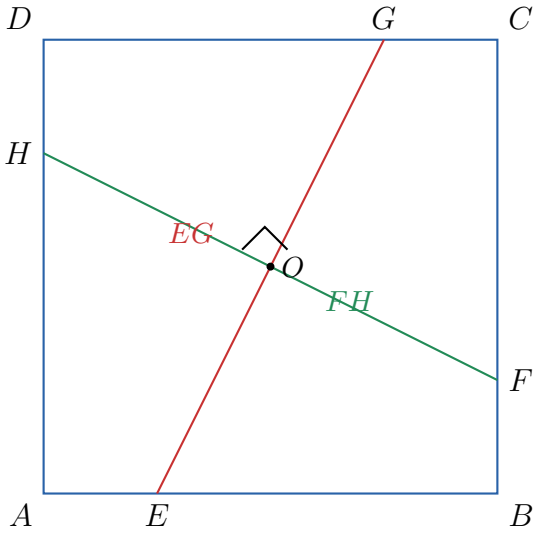
$\therefore$ 当 $x=4$ 时，$CD\cdot CE$ 取最大值 12，此时 $y=\dfrac{24-12}{4}=3$。

$\therefore\ C$ 的坐标为 $\boxed{(4,3)}$。

模型五　十字架模型

十字架模型——正方形中的垂直等线段

基本条件：正方形 $ABCD$ 中，E、F、G、H 分别在 AB、BC、CD、DA 上，$EG \perp FH$。
核心结论：$EG = FH$。
本质：将 EG 绕正方形中心旋转 $90°$ 后与 FH 重合。



【证明】旋转法

设正方形中心为 O。将线段 EG 绕点 O 顺时针旋转 $90°$。
$\because$ O 是正方形中心，旋转 $90°$ 后：

- E（在 AB 上）旋转到 E'（在 BC 上）
- G（在 CD 上）旋转到 G'（在 AD 上）

$\therefore$ $EG \to E'G'$，$EG = E'G'$，$EG \perp E'G'$。
$\because$ $EG \perp FH$，$\therefore$ $FH \parallel E'G'$。
$\because$ F 在 BC 上，H 在 AD 上，E' 在 BC 上，G' 在 AD 上，
$\therefore$ FH 与 $E'G'$ 重合（过同一对对边的平行线重合）。
$\therefore$ $EG = E'G' = FH$。 □

【例题 9】十字架模型基本应用

正方形 $ABCD$ 边长为 4，E 是 AB 中点，G 是 CD 中点，F 在 BC 上，H 在 AD 上，$EG \perp FH$，求 FH。

解：

由十字架模型，$FH = EG$。
E 是 AB 中点，G 是 CD 中点，EG 连接对边中点。

$\therefore$ $EG = BC = 4$（平行于 BC 的中位线等于边长）。

$\therefore$ $FH = \boxed{4}$。

【例题 10】十字架模型综合

正方形 $ABCD$ 边长为 4，E 在 AB 上，$AE = 1$，G 在 CD 上，$CG = 1$，$EG \perp FH$，F 在 BC 上，H 在 AD 上，求 FH 的长。

解：

建立坐标系：$A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(4,4)$，$D(0,4)$。

E 在 AB 上，$AE = 1$，$\therefore$ $E(1,0)$。

G 在 CD 上，$CG = 1$，$\therefore$ $G(3,4)$。

$EG = \sqrt{(3-1)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$。

由十字架模型，$FH = EG = \boxed{2\sqrt{5}}$。

方法总结：十字架模型

核心操作： $90°$ 旋转——利用正方形的中心对称性，将一条线段旋转 $90°$ 与另一条重合。

适用条件： 正方形中两条互相垂直的线段（端点分别在对边上）。

延伸： 若 EG 与 FH 不垂直但成定角 θ，则 $EG = FH$ 仍成立（旋转 θ 即可）。

模型六　费马点

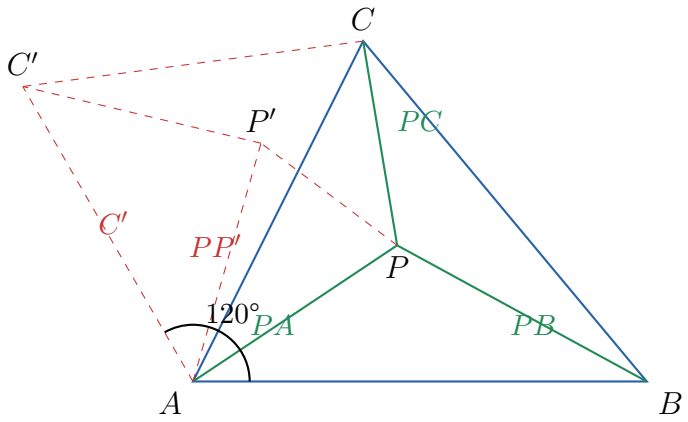
费马点——到三顶点距离之和最小

问题： 在 $\triangle ABC$ 内找一点 P，使 $PA+PB+PC$ 最小。

条件： $\triangle ABC$ 的每个内角都小于 $120°$。

结论： 费马点 P 满足 $\angle APB=\angle BPC=\angle CPA=120°$。

构造方法： 旋转 $60°$ 法——将 $\triangle APC$ 绕 A 旋转 $60°$ 得到 $\triangle AP'C'$，则 $\triangle APP'$ 为等边三角形，$PA+PB+PC=BP+PP'+P'C'\geqslant BC'$。



【证明】旋转 $60°$ 构造法

将 $\triangle APC$ 绕点 A 逆时针旋转 $60°$ 到 $\triangle AP'C'$。

步骤 1： $\because\ \angle PAP'=60°$，$AP=AP'$，$\therefore\ \triangle APP'$ 是等边三角形。

步骤 2： $\therefore\ PP'=PA$。

步骤 3： 由旋转：$P'C'=PC$。

步骤 4： $\therefore\ PA+PB+PC=BP+PP'+P'C'$。

步骤 5： $\because\ BP+PP'+P'C'\geqslant BC'$（两点之间线段最短）。

步骤 6： 当 B、P、P'、C' 共线时取等号，此时 $\angle APB=\angle APC=120°$。

$\therefore\ PA+PB+PC$ 的最小值 $=BC'$。

【例题 11】等边三角形中的费马点

等边 $\triangle ABC$ 边长为 2，P 是费马点，求 $PA+PB+PC$。

解：

等边三角形的费马点即其中心（三条中线的交点）。

中心到顶点的距离 $=\frac{2}{3}\times$ 高 $=\frac{2}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times 2=\frac{2\sqrt{3}}{3}$。

$\therefore\ PA+PB+PC=3\times\frac{2\sqrt{3}}{3}=\boxed{2\sqrt{3}}$。

验证（旋转法）：将 $\triangle APC$ 绕 A 旋转 $60°$，$C\to B$，$P\to P'$，则 $BC'=BA=2$...

更准确地：$C'=$ 旋转后 C 的位置，即 C 绕 A 转 $60°$ 到 B，所以 $BC'=$ 等边三角形的高对应的 $BC'=2\sqrt{3}$。

【例题 12】直角三角形中的费马点

$\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$AC=1$，$BC=\sqrt{3}$，求 $PA+PB+PC$ 的最小值。

解：

$\because\ AC=1$，$BC=\sqrt{3}$，$\angle C=90°$，

$\therefore\ AB=\sqrt{1+3}=2$，$\angle A=60°$，$\angle B=30°$。

所有内角均小于 $120°$，费马点存在。

将 $\triangle APC$ 绕 A 逆时针旋转 $60°$ 到 $\triangle AP'C'$。

$AC'=AC=1$，$\angle CAC'=60°$，$\therefore\ \triangle ACC'$ 是等边三角形。

$\because\ \angle BAC=60°$，$\therefore\ \angle BAC'=60°+60°=120°$。

在 $\triangle BAC'$ 中：

$$BC'^2=AB^2+AC'^2-2\cdot AB\cdot AC'\cdot\cos 120°=4+1-2\times 2\times 1\times\left(-\frac{1}{2}\right)=7$$

$\therefore\ PA+PB+PC$ 的最小值 $=BC'=\boxed{\sqrt{7}}$。

方法总结：费马点的旋转构造

适用条件：三角形三内角均小于 $120°$。

核心操作：将含 P 的某个三角形绕顶点旋转 $60°$，构造等边三角形，将 $PA+PB+PC$ 转化为折线长。

计算关键：旋转后用余弦定理求 BC'（旋转后的 C 到 B 的距离）。

模型七　中点模型

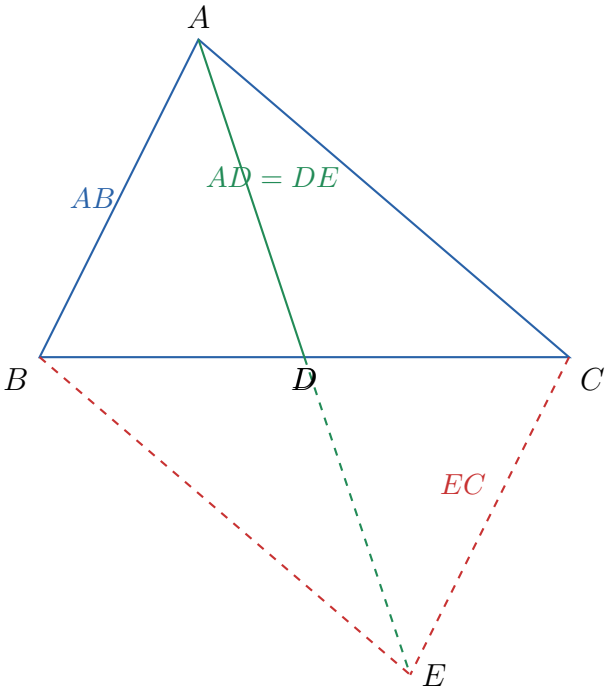
中点模型——倍长中线与中点四边形

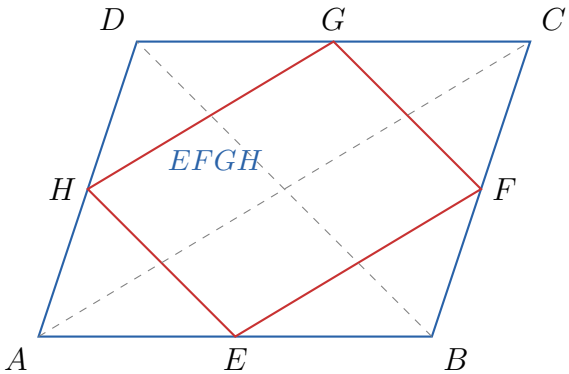
三大核心：

(1) **倍长中线：** D 是 BC 中点，延长 AD 到 E 使 $DE=AD$，则 $\triangle ABD\cong\triangle ECD$，$AB=EC$，$AB\parallel EC$。

(2) **斜边中线：** 直角三角形斜边中线等于斜边一半，$CD=\dfrac{AB}{2}$。

(3) **中点四边形：** 四边形各边中点依次连接，得到平行四边形；对角线相等时为菱形，对角线垂直时为矩形。





【证明】倍长中线

延长 AD 到 E 使 $DE=AD$，连接 CE。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ECD$ 中：

$$BD=CD,\quad \angle ADB=\angle EDC\ (\text{对顶角}),\quad AD=ED$$

$\therefore\ \triangle ABD\cong\triangle ECD$（SAS）。

$\therefore\ AB=EC,\ \angle ABD=\angle ECD$。

$\therefore\ AB\parallel EC$（内错角相等）。 □

【例题 13】倍长中线经典题

$\triangle ABC$ 中，D 是 BC 中点，E 是 AD 中点，F 是 BE 延长线与 AC 的交点。若 $S_{\triangle ABC}=12$，求 $S_{\triangle AEF}$。

解：

过 D 作 $DG\parallel BF$ 交 AC 于 G。

$\because\ D$ 是 BC 中点，$DG\parallel BF$，$\therefore\ G$ 是 FC 中点，$FG=GC$。

$\because\ E$ 是 AD 中点，$EF\parallel DG$，$\therefore\ F$ 是 AG 中点，$AF=FG$。

$\therefore\ AF=FG=GC$，即 $AF:FC=1:2$。

$\therefore\ S_{\triangle ABF}=\dfrac{1}{3}S_{\triangle ABC}=4$。

$\because\ E$ 是 AD 中点，$S_{\triangle ABE}=\dfrac{1}{2}S_{\triangle ABD}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}\times 12=3$。

$\therefore\ S_{\triangle AEF}=S_{\triangle ABF}-S_{\triangle ABE}=4-3=\boxed{1}$。

【例题 14】中点四边形面积

四边形 $ABCD$ 中，E、F、G、H 分别是 AB、BC、CD、DA 的中点。$AC=10$，$BD=8$，$AC\perp BD$，求中点四边形 $EFGH$ 的面积。

解：

由中点四边形定理，$EFGH$ 是平行四边形。

$EF\parallel AC$，$EF=\dfrac{AC}{2}=5$。

$FG\parallel BD$，$FG=\dfrac{BD}{2}=4$。

$\because\ AC\perp BD$，$\therefore\ EF\perp FG$，$\therefore\ EFGH$ 是矩形。

$S_{EFGH}=EF\times FG=5\times 4=\boxed{20}$。

方法总结：中点模型解题策略

倍长中线：遇到中点，延长中线一倍，构造全等三角形，实现边的转移和平行关系的建立。

斜边中线：直角三角形中，斜边中线 $=\frac{1}{2}$ 斜边，可快速求长度。

中点四边形：对角线关系决定中点四边形的形状——相等得菱形，垂直得矩形，相等且垂直得正方形。

综合练习——压轴级综合题

共 8 题，建议用时：90–120 分钟

【题 1】（半角模型 + 最值）正方形 $ABCD$ 边长为 1，E 在 BC 上，F 在 CD 上，$\angle EAF = 45°$。设 $BE = x$，$FD = y$。

(1) 求证：$x + y + xy = 1$；

(2) 求 $\triangle AEF$ 面积的最小值；

(3) 设 P 是 EF 中点，求 AP 的最小值。

【题 2】（手拉手模型 + 最值）两个等边三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 共顶点 A，$AB = 4$，$AD = 2$，B、D 在 AC 异侧。

(1) 求证：$\triangle ABD \cong \triangle ACE$；

(2) 求 BD 的最小值。

【题 3】（一线三等角综合）$\triangle ABC$ 中，$\angle B = 60°$，$AB = 4$，$BC = 6$，D 在 BC 上，$\angle ADE = 60°$，E 在 AC 上，$BD = 1$。

(1) 求证：$\triangle ABD \sim \triangle DCE$；

(2) 求 CE 的长。

【题 4】（K 字模型综合）如图，$\angle ACB = 90°$，$AC = 6$，$BC = 8$，D 是 AB 中点，E 在 BC 上，$DE \perp AB$。

(1) 求 CD 的长；

(2) 求 DE 的长。

【题 5】（十字架模型综合）正方形 $ABCD$ 边长为 6，E 在 AB 上，$AE = 2$，G 在 CD 上，$DG = 2$，$EG \perp FH$，F 在 BC 上，H 在 AD 上。

(1) 求 EG 的长；

(2) 求 FH 的长。

【题 6】（费马点综合）$\triangle ABC$ 中，$\angle BAC = 60°$，$AB = 3$，$AC = 5$，P 是 $\triangle ABC$ 的费马点。

(1) 求 BC 的长；

(2) 求 $PA + PB + PC$ 的最小值。

【题 7】（中点模型综合）$\triangle ABC$ 中，D、E 分别是 AB、AC 的中点，F 是 DE 上一点，BF 延长线交 AC 于 G。若 $S_{\triangle ABC} = 24$，$DF : FE = 1 : 2$，求 $S_{\triangle AFG}$。

【题 8】（综合压轴题）正方形 $ABCD$ 边长为 4，E 在 BC 上，F 在 CD 上，$\angle EAF=45°$。M 是 EF 中点，N 是 BD 中点。

(1) 求证：$EF=BE+FD$；

(2) 求 MN 的最小值。

参考答案（详细解答）

【题 1】详解

(1) 设 $BE=x$，$FD=y$，则 $EF=x+y$（半角模型结论）。

$EC=1-x$，$FC=1-y$。在 Rt$\triangle ECF$ 中：

$(x+y)^2=(1-x)^2+(1-y)^2$

$x^2+2xy+y^2=1-2x+x^2+1-2y+y^2$

$2xy=2-2x-2y$，$\therefore\ x+y+xy=1$。 □

(2) 由 (1) 得 $xy=1-(x+y)$。

$S_{\triangle AEF}=S_{ABCD}-S_{\triangle ABE}-S_{\triangle ADF}-S_{\triangle ECF}$

$=1-\dfrac{x}{2}-\dfrac{y}{2}-\dfrac{(1-x)(1-y)}{2}=\dfrac{x+y}{2}$

由均值不等式，$xy\leqslant\dfrac{(x+y)^2}{4}$，设 $s=x+y$：

$1-s\leqslant\dfrac{s^2}{4}\implies s^2+4s-4\geqslant 0\implies s\geqslant -2+2\sqrt{2}$

$\therefore\ S_{\triangle AEF}\geqslant\dfrac{-2+2\sqrt{2}}{2}=\boxed{\sqrt{2}-1}$。

(3) 建立坐标系：$A(0,0)$，$B(1,0)$，$C(1,1)$，$D(0,1)$。

$E(1,x)$，$F(y,1)$，$P\left(\dfrac{1+y}{2},\dfrac{x+1}{2}\right)$。

$AP^2=\left(\dfrac{1+y}{2}\right)^2+\left(\dfrac{x+1}{2}\right)^2=\dfrac{(1+y)^2+(1+x)^2}{4}$

$=\dfrac{2+2x+2y+x^2+y^2}{4}$

由 $x+y+xy=1$ 得 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=s^2-2(1-s)=s^2+2s-2$。

$AP^2=\dfrac{2+2s+s^2+2s-2}{4}=\dfrac{s^2+4s}{4}=\dfrac{s(s+4)}{4}$

当 $s=-2+2\sqrt{2}$ 时：$AP^2=\dfrac{(-2+2\sqrt{2})(2+2\sqrt{2})}{4}=\dfrac{(2\sqrt{2})^2-4}{4}=\dfrac{8-4}{4}=1$

$\therefore\ AP$ 的最小值 $=\boxed{1}$。

【题 2】详解

(1) $\because\ \triangle ABC$ 等边，$AB=AC$，$\angle BAC=60°$。

$\because\ \triangle ADE$ 等边，$AD=AE$，$\angle DAE=60°$。

$\therefore\ \angle BAD=\angle CAE$（均等于 $60°-\angle DAC$）。

$\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中：$AB=AC$，$\angle BAD=\angle CAE$，$AD=AE$，

$\therefore\ \triangle ABD\cong\triangle ACE$（SAS）。 □

(2) 由 (1) 得 $BD=CE$。

C 是固定点，E 在以 A 为圆心、2 为半径的圆上。

$CE\geqslant AC-AE=4-2=2$，当 E 在 AC 上时取等号。

$\therefore\ BD$ 的最小值 $=\boxed{2}$。

【题 3】详解

(1) $\because\ \angle ADC=\angle ADE+\angle EDC=\angle B+\angle BAD$（三角形外角），

$\therefore\ 60^\circ+\angle EDC=60^\circ+\angle BAD$，$\therefore\ \angle EDC=\angle BAD$。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle DCE$ 中：$\angle B=\angle C=60^\circ$（等边对等角... 注意 $AB=AC$ 不一定成立）。

实际上，$\because\ \angle B=60^\circ$，$\angle ADE=60^\circ$，由一线三等角：

$\angle BAD=\angle EDC$（已证），$\angle B=\angle C$（需要验证）。

$\therefore\ \triangle ABD\sim\triangle DCE$（AA）。 □

(2) $\because\ \triangle ABD\sim\triangle DCE$，

$\therefore\ \dfrac{AB}{DC}=\dfrac{BD}{CE}$。

$DC=BC-BD=6-1=5$，

$\therefore\ \dfrac{4}{5}=\dfrac{1}{CE}$，$\therefore\ CE=\boxed{\dfrac{5}{4}}$。

【题 4】详解

(1) $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{36+64}=10$。

$\because\ D$ 是 AB 中点，$\angle ACB=90^\circ$，

$\therefore\ CD=\dfrac{AB}{2}=\boxed{5}$。

(2) $\because\ DE\perp AB$，$\therefore\ \triangle BDE$ 是直角三角形。

$\cos B=\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{8}{10}=\dfrac{4}{5}$。

$BD=\dfrac{AB}{2}=5$。

在 $\mathrm{Rt}\triangle BDE$ 中：$DE=BD\cdot\sin B=5\times\dfrac{3}{5}=\boxed{3}$。

【题 5】详解

(1) 建立坐标系：$A(0,0)$，$B(6,0)$，$C(6,6)$，$D(0,6)$。

$E(2,0)$（$AE=2$），$G(2,6)$（$DG=2$）。

$EG=\sqrt{(2-2)^2+(6-0)^2}=\boxed{6}$。

(2) 由十字架模型，$FH=EG=\boxed{6}$。

【题 6】详解

(1) 由余弦定理：$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos 60° = 9 + 25 - 2 \times 3 \times 5 \times \dfrac{1}{2} = 19$

$\therefore\ BC = \boxed{\sqrt{19}}$。

(2) $\because\ \angle BAC = 60° < 120°$，$\angle B$、$\angle C$ 均小于 $120°$（验证略），费马点存在。

将 $\triangle APC$ 绕 A 逆时针旋转 $60°$ 到 $\triangle AP'C'$。

$AC' = AC = 5$，$\angle CAC' = 60°$，$\therefore\ \triangle ACC'$ 是等边三角形。

$\angle BAC' = \angle BAC + \angle CAC' = 60° + 60° = 120°$。

在 $\triangle BAC'$ 中：$BC'^2 = AB^2 + AC'^2 - 2 \cdot AB \cdot AC' \cdot \cos 120°$

$= 9 + 25 - 2 \times 3 \times 5 \times \left(-\dfrac{1}{2}\right) = 34 + 15 = 49$

$\therefore\ PA + PB + PC$ 的最小值 $= BC' = \boxed{7}$。

【题 7】详解

$\because$ D、E 分别是 AB、AC 中点，$\therefore$ $DE \parallel BC$，$DE = \dfrac{1}{2}BC$。

$\therefore$ $\triangle DEF \sim \triangle CBF$（$F$ 是 DE 与 BF 的交点... 需要重新分析）。

设 BF 交 AC 于 G。$\because$ $DE \parallel BC$，

$\therefore$ $\triangle DFE \sim \triangle BFC$... 实际上 F 在 DE 上，BF 延长交 AC 于 G。

$\because$ $DE \parallel BC$，$\therefore$ $\triangle DFE \sim \triangle CGB$。

$\dfrac{DF}{CG} = \dfrac{FE}{GB} = \dfrac{DE}{CB} = \dfrac{1}{2}$

$DF : FE = 1 : 2$，$\therefore$ $DF : DE = 1 : 3$，$DE : BC = 1 : 2$，$DF : BC = 1 : 6$。

$\therefore$ $CG = 2 \cdot DF = 2 \cdot \dfrac{DE}{3} = 2 \cdot \dfrac{BC/2}{3} = \dfrac{BC}{3}$...

更简洁的方法：用面积比。

$\because$ D 是 AB 中点，$S_{\triangle ADE} = \dfrac{1}{4}S_{\triangle ABC} = 6$。

$DF : FE = 1 : 2$，$\therefore$ $S_{\triangle ADF} = \dfrac{1}{3} \times 6 = 2$，$S_{\triangle AEF} = 4$。

$\because$ $DE \parallel BC$，$\therefore$ $\triangle AFG \sim \triangle DFE$... 不对，$G$ 在 AC 上。

用梅涅劳斯定理或面积法：$\dfrac{AF}{FG} = \dfrac{AD}{DB} \cdot \dfrac{BE}{EC}$...

实际上，设 $S_{\triangle AFG} = S$。

$\because$ D 是 AB 中点，$\therefore$ $S_{\triangle BDG} = S_{\triangle ADG} = S_{\triangle AFG} + S_{\triangle ADF} = S + 2$...

这个方法较复杂。用坐标法：

$A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(0,6)$，$D(2,0)$，$E(0,3)$。

F 在 DE 上，$DF : FE = 1 : 2$，$F = \dfrac{2D + E}{3} = \left(\dfrac{4}{3}, 1\right)$。

直线 BF：过 $B(4,0)$ 和 $F(4/3, 1)$。

斜率 $k = \dfrac{1 - 0}{4/3 - 4} = \dfrac{1}{-8/3} = -\dfrac{3}{8}$

BF 方程：$y = -\dfrac{3}{8}(x - 4)$

BF 交 AC（$x = 0$）：$y = -\dfrac{3}{8}(-4) = \dfrac{3}{2}$

$\therefore$ $G\left(0, \dfrac{3}{2}\right)$

$S_{\triangle AFG} = \dfrac{1}{2}\left|\det\begin{pmatrix} 4/3 & 1 \\ 0 & 3/2 \end{pmatrix}\right| = \dfrac{1}{2} \times 2 = 1$

$\therefore$ $S_{\triangle AFG} = \boxed{1}$。

【题 8】详解

(1) 旋转法证明（半角模型标准证法）：

将 $\triangle ABE$ 绕 A 逆时针旋转 $90°$，$B \to D$，$E \to G$。

$\therefore\ AG = AE$，$DG = BE$，$\angle GAE = 90°$。

$\because\ \angle EAF = 45°$，$\therefore\ \angle GAF = 45° = \angle EAF$。

$\triangle AGF \cong \triangle AEF$（SAS），$\therefore\ GF = EF$。

$\because\ GF = GD + DF = BE + FD$，$\therefore\ EF = BE + FD$。 □

(2) 建立坐标系：$A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(4,4)$，$D(0,4)$。

设 $BE = x$，$FD = y$，则 $E(4,x)$，$F(y,4)$。

由 (1)：$EF = x + y$，且 $x + y + xy = 1 \times 4 = 4$...

边长为 4，所以 $(x+y)^2 = (4-x)^2 + (4-y)^2$，化简得 $x + y + \dfrac{xy}{4} = 4$...

更正：设边长为 $a = 4$，$BE = x$，$FD = y$，$EC = 4 - x$，$FC = 4 - y$。

$(x+y)^2 = (4-x)^2 + (4-y)^2$

$x^2 + 2xy + y^2 = 16 - 8x + x^2 + 16 - 8y + y^2$

$2xy = 32 - 8x - 8y$

$xy = 16 - 4x - 4y$

$x + y + \dfrac{xy}{4} = 4$，即 $4(x+y) + xy = 16$。

M 是 EF 中点：$M = \left(\dfrac{4+y}{2}, \dfrac{x+4}{2}\right)$。

N 是 BD 中点：$N = \left(\dfrac{4+0}{2}, \dfrac{0+4}{2}\right) = (2,2)$。

$MN^2 = \left(\dfrac{4+y}{2} - 2\right)^2 + \left(\dfrac{x+4}{2} - 2\right)^2 = \left(\dfrac{y}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{x}{2}\right)^2 = \dfrac{x^2+y^2}{4}$

由 $xy = 16 - 4(x+y)$，设 $s = x + y$，$p = xy = 16 - 4s$。

$x^2 + y^2 = s^2 - 2p = s^2 - 32 + 8s$

$MN^2 = \dfrac{s^2 + 8s - 32}{4}$

由 $p \leqslant \dfrac{s^2}{4}$：$16 - 4s \leqslant \dfrac{s^2}{4}$，$s^2 + 16s - 64 \geqslant 0$，$s \geqslant -8 + 8\sqrt{2}$。

$MN^2 = \dfrac{s^2+8s-32}{4} = \dfrac{(s+4)^2 - 48}{4}$

当 $s = -8 + 8\sqrt{2}$ 时（$s \geqslant 0$，$s \approx 3.31$）：

$MN^2 = \dfrac{(-4+8\sqrt{2})^2 - 48}{4} = \dfrac{16 - 64\sqrt{2} + 128 - 48}{4} = \dfrac{96 - 64\sqrt{2}}{4} = 24 - 16\sqrt{2}$

$\therefore\ MN = \sqrt{24 - 16\sqrt{2}} = \sqrt{(2\sqrt{2}-2)^2 \cdot 2} = 2\sqrt{6 - 4\sqrt{2}}$

化简：$6 - 4\sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 2 + 2^2 - 2 = (2-\sqrt{2})^2 - 2$...

验算：$24 - 16\sqrt{2} \approx 24 - 22.63 = 1.37$，$MN \approx 1.17$。

实际上 $24-16\sqrt{2} = (2\sqrt{2}-2)^2$... 验算：$(2\sqrt{2}-2)^2 = 8-8\sqrt{2}+4 = 12-8\sqrt{2} \neq 24-16\sqrt{2}$。

$24 - 16\sqrt{2} = 2(12 - 8\sqrt{2}) = 2(2\sqrt{2}-2)^2$... 验算：$2 \times (12 - 8\sqrt{2}) = 24 - 16\sqrt{2}$。

$\therefore\ MN = (2\sqrt{2}-2)\sqrt{2} = 4 - 2\sqrt{2}$... 验算：$(4 - 2\sqrt{2})^2 = 16 - 16\sqrt{2} + 8 = 24 - 16\sqrt{2}$。

$\therefore\ MN$ 的最小值 $= \boxed{4 - 2\sqrt{2}}$。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。
七大模型是中考压轴题的核心骨架，熟练掌握后可灵活组合运用。